

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表和撰写过的研究成果，也不包含为获得国防科技大学或其它教育机
构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文题目：面向异构 GPU 集群的多模态大语言模型并行训练技术研究

学位论文作者签名：范锦山 日期：2026 年 4 月 16 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解国防科技大学有关保留、使用学位论文的规定。本人授权国防
科技大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档，允许
论文被查阅和借阅；可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，
可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密学位论文在解密后适用本授权书。）

学位论文题目：面向异构 GPU 集群的多模态大语言模型并行训练技术研究

学位论文作者签名：范锦山 日期：2026 年 4 月 16 日

作者指导教师签名：李东升 日期：2026 年 4 月 16 日